蚕豆病只是G6PD缺乏症的其中一个类型,属于血管内溶血

二、溶贫的临床表现

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS
①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑
②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

1.镰刀形细胞贫血、G6PD 缺乏症既可血管内、也可血管外溶血（脸皮厚）

原位溶血是一种特殊的血管外溶血

复习《生理学》：红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管外破坏。血管外溶血主要在脾脏，也可在骨髓等器官的单核-巨噬细胞系统。在骨髓内破坏即原位溶血（无效性红细胞生成），**原位溶血**常见于**β-地中海贫血、巨幼贫、MDS**（骨髓原地爆炸 BYD）

地中海贫血 ┬ α-地中海贫血:溶血在脾脏
　　└ β-地中海贫血:溶血在骨髓

2.血管外 VS 血管内溶血

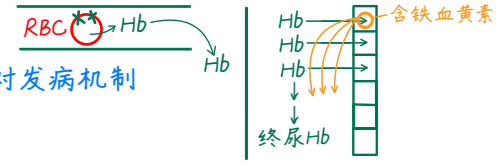
VS NAP↓:莉莉睡病毒/异基因造血干细胞移植:海盗再睡肿瘤

	血管外溶血 RBC膜上打补丁→滞留在脾脏CAP→破坏 膜脆	血管内溶血 少见
栗子	常见，如**遗传球**、**地贫**、**温抗体型自免溶**、丙酮酸激酶缺乏症	**冷抗体型自免溶**、蚕豆病、**PNH**、血型不合输血、输低渗液 RBC吸水涨破 （冷豆睡叔叔）
表现	多数起病慢 单核巨噬C破坏需时间 **贫血、黄疸（尿深）、脾大** 肥大细胞功能旺盛	**贫血、黄疸（尿深）、血红蛋白尿**（酱油浓茶色） 溢出性蛋白尿:本周内血极红 ①急性为主：寒战发热、ttsx 腰痛、急性肾损伤 释放致热源 Hb堵住肾小管 ②慢性（PNH）：脾大、含铁血黄素尿只有慢性才有

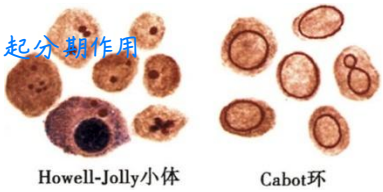
VS 心衰细胞见于慢性左心衰

三、溶血性贫血 3 个维度的检查

（一）红细胞自身缺陷和外部异常针对发病机制



注意：血液系统疾病的确诊检查
①抓规律——**多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学**检查 单独骨髓活检❌
②记特殊——**溶贫**（针对溶血**病因**的检查）、**淋巴瘤（淋巴结活检）** 骨穿对淋巴瘤只起分期作用 不是穿刺



（二）骨髓红系增生明显活跃

溶血有大量RBC被破坏
骨髓红系造血速度非常快

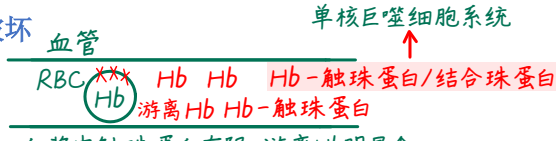
①网织红 Ret 明显↑、可达 5-20%（我爱你小宝藏）
②粒红比降低或倒置 骨髓红系明显↑
③血涂片见**有核红细胞（中晚幼为主）**，部分含 H-J（hǎo jiàn） 小体、Cabot 环（郝建卡脖-红）
VS 外周血看到更多原始早幼红细胞,考虑白血病-红白血病

注意：PNH 是慢性溶血→Ret 增多有时候可能不明显（不要总想着排除什么）
不能因为Ret不高而排除溶血

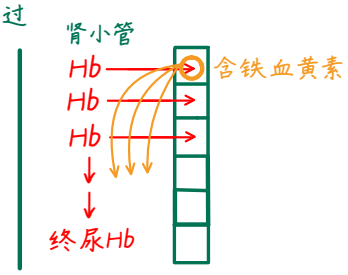
血管内溶血也有单核巨噬细胞系统处理Hb生成UCB,引起溶血性黄疸

（三）红细胞破坏

1.血管内溶血 无论血管内/外溶血,触珠蛋白均↓,但程度不一样
①血**结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓**（反应溶血的敏感指标）
②血**游离 Hb 明显↑**（可被氧化为高铁 Hb）
③**血红蛋白尿**（酱油/浓茶/红葡萄酒色、尿隐血试验+）
④**含铁血黄素尿/Rous 试验+（慢性）**只有PNH才有含铁血黄素尿
尿深-可能血管内溶血/血管外溶血(都可出现溶血性黄疸)
但明确提酱油/浓茶/红葡萄酒色是血红蛋白尿,为血管内溶血



血浆中触珠蛋白有限,游离Hb明显↑
游离Hb不稳定,被氧化为高铁Hb
与触珠蛋白结合的Hb(分子量>白蛋白)不会被肾小球滤过,
游离的Hb分子量<白蛋白,机械屏障挡不住,因此被肾小球滤过



《诊断学》：尿隐血试验包括血红蛋白尿和血尿
通过尿沉渣镜检鉴别（若红细胞>3 个/HP 即血尿）

2.红细胞寿命缩短（最可靠）：但临床较少应用

3.血涂片见破碎和畸形红细胞↑：破碎红细胞对鉴别血管内和血管外溶血没有帮助
血管外溶血的某些病因本来就会导致RBC破碎